Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours A – Approfondir

Nom, prénom : ..... Classe : .....

À garder sous les yeux

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a+b)^2$ n'est **pas** $a^2 + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a-b)^2$ n'est **pas** $a^2 - b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Soustraire une expression : on l'écrit **entre parenthèses**, puis on change le signe de **chaque** terme.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1 Compléter le tableau.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$					
$-4x$					
$-4x+8$					
x^2					

2 L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

3 Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

4 Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

Partie commune 2 – Racines carrées

Règle : chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...).

5 Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

6 (TD, ex. 3) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours A – Approfondir : choisir, justifier, généraliser

Objectif : rédiger des comparaisons complètes et comprendre quand une conclusion est unique. Travail en autonomie.

7 (TD, ex. 34) On pose $M = x^2 + 2x + 5$ et $N = (x+1)^2$. Rédiger une solution complète pour comparer M et N pour tout réel x : introduire les objets comparés et terminer par une phrase.

8 (TD, ex. 24) Deux rectangles ont pour aires $A = (x+6)(x+2)$ et $B = (x+4)^2$. a) Développer A et B. b) Les comparer sans choisir de valeur de x. c) Faire un petit schéma qui explique l'écart trouvé.

9 Comparer $A = (x+3)^2$ et $B = (x+1)(x+5) + x$ selon les valeurs de x. Qu'est-ce qui change par rapport à la question 8 ?

10 Inventer deux expressions A et B, l'une au moins contenant un carré, telles que $A - B$ soit positive pour $x < 3$ et négative pour $x > 3$. Vérifier par le calcul.

11 (TD, ex. 32, défi) Pour $a > 0$ et $b > 0$, on veut comparer $\dfrac{a+b}{2}$ et $\sqrt{ab}$. a) Développer $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$. b) En déduire que $a + b - 2\sqrt{ab} \geqslant 0$. c) Conclure.

Réussi si : chaque conclusion est appuyée par le signe de $A - B$, **pour tout** x, jamais par un exemple.

Question de sortie (en fin de séance, seul)

Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2 + 5$ selon les valeurs de x.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0